

档案学通讯
Archives Science Bulletin
ISSN 1001-201X,CN 11-1450/G2

《档案学通讯》网络首发论文

题目：基于“空间－价值”演进的档案数智技术体系构建
作者：牛力，黎安润泽，周晓英，王小丫，朱韦桥
DOI：10.16113/j.cnki.daxtx.20250423.001
收稿日期：2024-10-15
网络首发日期：2025-04-23
引用格式：牛力，黎安润泽，周晓英，王小丫，朱韦桥．基于“空间－价值”演进的档案数智技术体系构建[J/OL]．档案学通讯.
https://doi.org/10.16113/j.cnki.daxtx.20250423.001



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.16113/j.cnki.daxtx.20250423.001 网络首发时间：2025-04-23 16:22:18 网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1450.G2.20250423.1258.002

基于“空间－价值”演进的档案数智技术体系构建

牛 力[1] 黎安润泽[1] 周晓英[1] 王小丫[1] 朱韦桥[2]

（1.中国人民大学信息资源管理学院，北京 100872；2.中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所，北京 100081）

摘要：数智技术方兴未艾的背景下，档案管理对象空间从物理空间与数字空间逐步迁移到知识空间，并且作为一类新型数据要素开始进入资产空间。对应其价值形态也从凭证价值与情报价值这类基本价值，拓展至积淀前人智慧、促进身份认同的记忆价值，以及支撑实际生产管理活动的数据要素价值。档案“空间－价值”演进路径的每个环节都离不开以大模型为代表的技术驱动，构建由面向基本价值的全链数字可信技术、面向记忆价值的内容捕获分析技术、面向数据要素价值的智慧涌现技术组成的档案数智技术体系，厘清数智技术的角色定位，阐明技术驱动下的价值实现机制，有助于加快多元化跨域场景中的档案价值释放，推动档案事业高质量发展。

关键词：档案价值形态；对象空间；数智技术；档案数据要素

中图分类号：G270.7 收稿日期：2024-10-15

作者简介：牛力，博士，教授，研究方向为数字人文、档案知识服务；黎安润泽，博士研究生，研究方向为数字人文、档案知识服务；周晓英，博士，教授，研究方向为文化遗产保护，本文通信作者，E-mail: xyz-ruc@qq.com；王小丫，硕士研究生；朱韦桥，博士，研究员，研究方向为铁路智能信息系统与信息安全。

基金项目：中国铁道科学研究院集团有限公司科研项目（2023YJ262）。

1 引言

随着以大模型为核心的数智技术蓬勃兴起，数字空间乃至知识空间的档案理论探究与工作实践如火如荼，为赋能档案事业高质量发展提供可行路径。新技术应用是档案信息化建设的大势所趋和必然要求。2024 年 2 月召开的全国档案工作暨表彰先进会议要求，“坚持科技创新引领发展，深入研究新一代信息技术在档案工作领域的应用，深入实施档案信息化强基工程，推动档案工作转型升级”[1]。近年来，数据要素作为新型生产要素，逐渐显现出在多元化场景中的价值。国家颁布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等一系列相关政策，鼓励各行业先行先试，积极参与数据要素市场建设，引导关键技术创新，促进经济持续向好发展。

作为数据大国，2023 年我国数据生产总量预计超 32ZB[2]。在档案领域，截止到 2023 年底，全国各级综合档案馆馆藏电子档案 2289.6TB，馆藏档案数字化成果 28849.2TB[3]，累积了十分可观的档案数据量。从应用角度，当前对档案数据价值的应用大多围绕着“原始性”“可靠性”特点，将其作为确凿的证据来为过去证明、为未来参考。但随着档案工作内容和场景的不断拓展，档案价值范畴也不断延伸，从凭证与情报价值到承载历史与人类智慧的记

忆价值，再到作为新质生产力的数据要素价值，驱动经济效益增长。过去对于档案基本价值实现方式的研究实践，大多忽略了档案数据对生产生活愈来愈普遍的支撑作用，这种作用需要基于数智技术体系，经过关联挖掘、计算阐释参与业务进程，在跨域流通中创造实际效益。

在档案数智转型和信息技术泛在化背景下，层出不穷的新兴技术为挖掘激活档案新型价值发挥了重要作用，促使档案管理对象空间从物理与数字双空间融合管理，到知识空间语义挖掘，再到资产空间价值增值。因此，本文旨在明确档案业务空间延展下的档案价值形态演进路径，并进一步阐述在“凭证价值与情报价值－记忆价值－数据要素价值”形态演进牵引下，数智技术体系的具体内容与基于技术的价值实现机制。

2 基于“空间－价值”演进的档案数智技术体系内在机理

档案价值是档案得以长存的根本所在，根据不同档案管理空间的工作模式与侧重，表现为不同的价值形态。在数智时代，建立档案对象“空间”与档案释放“价值”之间的映射关系，探明面对不同处理层次的档案资源应选取何种技术，是实现数据价值化的必要准备。

2.1 相关文献综述

2.1.1 技术驱动档案管理对象空间演化

丁海斌[4]认为，“档案”作为档案工作的对象，是一种具有明显空间特征的物质，并且在宏观、中观、微观不同层次上表现不同。以此档案时空观为视角切入，计算机网络的发展与档案信息平台的出现，使得传统的档案实体空间概念向基于数字化和网络化的虚拟空间[5]转变。可见，技术环境变迁会导致档案管理对象及其空间发生显著变化，钱毅将其概括为三态（模拟态、数字态、数据态）与两化（数字化、数据化）[6]，并在后续研究中增加知识态和价值态，形成档案对象的五态空间[7]。本文沿用了其对档案对象空间的基本定义，物理空间对应以载体为中心的模拟态档案管理形式，数字空间对应基于可信管理的信息记录空间[8]，知识空间对应档案文本内容信息结构化组织[9]与语义化处理过程；并且在物理、数字、知识三空间[10]的基础上增加档案“资产空间”，将档案数据视作支撑社会经济增长的重要资产，强调档案在此空间中的共享共用、合规确权、协同治理特性。

2.1.2 技术驱动档案资源价值形态拓展

冯惠玲[11]依据性质的不同，将档案价值形态划分为凭证价值、情报价值、记忆价值和数据要素价值，这四类价值受到关注的时间先后顺序不同，体现了档案对象管理空间与应用场域逐步向外扩展的趋势，并非取代关系。

首先，凭证价值与情报价值来源于谢伦伯格在《现代档案—原则与技术》中提出的“档案客体对除形成者之外主体的价值（第二价值）”[12]。前者指“关于产生它的机构组织和职能运行的证据”，强调档案作为一种令人信服的证据证明历史事实；后者指“与机构组织有关的个人、法人团体、问题和情况等情报资料”，强调其作为参考资料的作用。《中华人民共和国档案法》以法律形式明确了电子档案的凭证价值。[13]其次，档案是一种社会（或历史、集体）记忆[14]，富含有助于认知增长与记忆建构的记录内容，这种避免个体或集体“遗忘”的价值被称作记忆价值。基于人工智能、机器学习、知识图谱等新兴技术，重构名人档案[15]、

家谱档案[16]、少数民族档案[17]与其他档案文献遗产的核心内容，形成可保存、可关联、可再组、可共享的数字记忆库[18]，以叙事的方式唤醒个人乃至民族的根源感，建构个人或集体记忆。再次，数据经济发展大环境下，档案数据要素价值逐渐进入学者视野，拓展了原有档案价值的结构和内容。[19]在强泛化能力的大模型技术加持下，经过聚合加工、计算分析、开放共享等手段释放档案资源的生产力效能[20]，进而服务于档案领域以外更加复杂的生产业务活动。

综上所述，信息技术始终是驱动档案事业发展转型的强大动力，不仅推动了档案管理对象空间的演化，也促使档案资源价值形态不断丰富。在技术发展进入数智化时代之际，探讨档案数智技术体系和驱动“空间－价值”演进的具体路径，更有助于维稳档案数据、技术与应用之间的良好生态，最大化发挥不同层次空间、不同业务领域的档案资源价值。

2.2 档案对象“空间－价值”演进路径分析

如前文所述，技术驱动下档案管理对象空间经历了多个演化阶段，每个空间中业务环境、工具手段、工作重点各不相同，对应档案的应用领域不断延展，发挥主要作用的档案价值形态随之发生迁移与交叠，本文将其总结为档案对象“空间－价值”演进路径，如图 1 所示。



图 1 档案对象“空间－价值”演进路径

首先，在物理与数字空间中，不管是模拟态档案，还是原生电子档案，都具备区别于其他资源的“原始符号记录”属性，可供了解和追溯历史事实的特殊意义[21]，也就是凭证价值与情报价值。这种基本价值不受档案外在形式的影响，可以成为“呈堂证供”[22]，用于维护权益、保障社会稳定[23]、还原历史真相，以及开展企业竞争情报分析[24]。

其次，凭证与情报价值属于档案的自然属性，主要体现在满足大众需求、解决实际问题等方面。伴随着物质需要得到满足，公众对精神追求尤其是知识与情感需求逐渐旺盛，以人工智能为代表的信息技术颠覆了数据处理方式，档案对象空间逐步向语义化的知识空间延伸。在这一空间中，档案内容被细粒度挖掘，用于展示历史原貌、还原变迁细节、宣传爱国教育[25]，促进身份认同、增进情感交流[26]，塑造群体品性、构建群体文化[27]，参与记忆建构与长久保存。

再次，档案从社会活动中产生，最终以数据要素价值形态回馈社会发展。在资产空间中，“档案数据要素价值”强调其潜在的经济效益，作用的专业领域和业务场景更加广泛。主要体现在：第一，作为生产要素与其他数据集成，进入生产全流程，推动知识生产与资产增值；第二，作为管理要素提供有效信息，嵌入管理信息系统辅助智能决策；第三，作为新型数据要素流通共享，参与各种数字活动创造真实财富[11]。

2.3 基于演进路径的档案数智技术体系构建

过往研究以物联网、云计算、大数据为代表的信息技术嵌入档案工作环节，驱动档案业务实现物理与数字双空间的有机融合、活化延展与多元重构，并朝着知识空间方向跃迁[10]。与此对应，档案资源的价值形态，在物理和数字双空间中仍以长期存在的第二价值——凭证价值和情报价值[12]为主。而在知识空间中，经过富语义化处理的档案知识更多表现为对真实记忆和认知的记录作用，成为引发情感体验、传承集体智慧的重要媒介。随着档案越来越普遍地介入生产经营、管理过程、科技创新等社会活动，围绕“记录性”归纳的价值形态已经不足以全面表达档案数据作为一类数据资产的潜在效益。大模型为代表的数智技术加快了档案数据要素价值化进程，尤其体现在对档案数据的语义特征计算与档案数据产品的创新生成方面，推动资产空间中的档案数据估值、确权、流通与应用，实现价值增值。

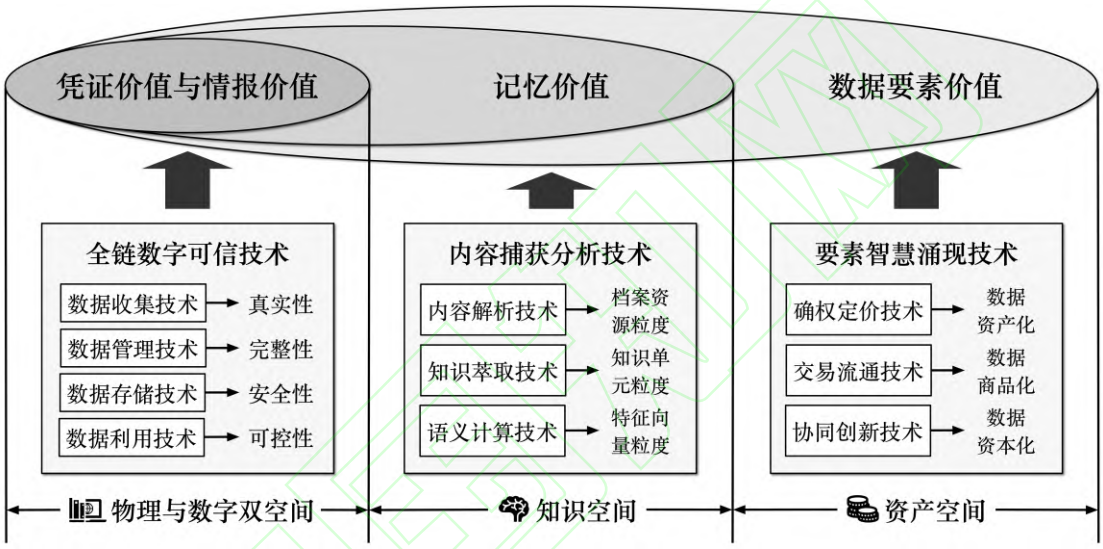


图 2 档案数智技术体系

因此，本文基于“凭证价值与情报价值－记忆价值－数据要素价值”空间价值形态演进过程，构建档案数智技术体系（如图 2 所示）。其一，全链数字可信技术以保障整个数据生命周期的档案可信赖性为核心，通过生成保障、校验保障和传输安全等技术手段提升档案工作的真实性、完整性、安全性和可控性，为档案数智化应用提供基础保障。其二，内容捕获分析技术旨在通过将资源逐步拆解为章节结构、实体知识单元和特征向量，更加细粒度地提取计算档案中的关键知识，精细化识别表达档案内容隐含的语义关系，进而基于大模型等人工智能提供智能化档案服务，突破人脑记忆的不准确和不长久问题，实现档案知识的再生产。其三，要素智慧涌现技术遵循“数据资源－数据资产（产品）－数据商品－数据资本”[28]的数据要素化过程，驱动档案数据基于科学手段明确权属关系、开放级别与类型、可参考交易价格，使得档案数据作为一类数据商品在不同领域流通交易时合法合规；参与数据产品的价值创造，利用生成式人工智能在多元场景中持续释放档案数据对社会经济的生产价值。

3 物数映射：面向基本价值的全链数字可信技术

随着档案数字化、信息化工作不断深化，档案业务逐渐由物理空间向数字空间映射，表

现为基于信息系统的智能实体库房管理、云端存储与数字编研等。而在物数映射过程中，由于经历多重环节流转和多位人员操作，难免会存在档案数据遗失、泄露、篡改等风险，影响档案作为证据与参考情报的价值发挥。为保障数据质量与安全性，应围绕收集、管理、存储、利用全生命周期进行科学规范的全程管理[29]，开展可信技术驱动的档案数据治理。

3.1 数据收集技术：增强数字化过程真实性

传统纸质档案的“真实性”强调形式完整，在数字环境中指在形成收集阶段，电子文件的内容、逻辑结构、形成背景三要素应与原始情况相一致[30]。电子签名、数字证书和时间戳技术作为关键手段能够生成唯一标识，标记数据生成的特定时间节点，验证数据来源的可靠性，防止文件篡改与伪造。电子签名技术通过密码运算实现“手写签名”效果，验证签名者身份，起到合规性证明、完整性校验、防抵赖的作用，保证档案的证据性。相较于普通的电子签名，CA 认证机构颁布的数字证书更具有权威性，通过身份认证、签署发送方对电子文件进行签名、传输、接收方验证签名四个环节[31]保障数据传输安全。数字证书能够解决移交时电子档案的来源真实性问题，定位追溯归档单位和相关人员，有效杜绝电子档案移交时的伪造行为。数字时间戳技术对档案数据产生的时间进行认证，从而证明该时间点之前，档案内容已经生成并经过认证，即使档案人员使用私钥修改档案，再次归档后也无法生成相同的时间戳。整合运用以上可信手段与区块链技术，将加盖电子签名后的档案数据通过运算得到哈希值，用于申请时间戳文件，同时上传至区块链存证，为验证数据真实性提供可追溯证据链。除此之外，集成接口技术通过具有可信验证机制的安全接口通信，支持档案数据管理系统与 OA 等其他业务系统的互联互通，借此保证数据来源可靠。

3.2 数据管理技术：校验内容信息完整性

档案对象拓展到数字空间，同样需要秉持“完整性”的基本要求[32]，保证档案数据的要素齐全且未经改动。数字摘要指档案数据经过哈希运算后得到的唯一标志作用的字符串[33]，普遍应用于归档封装后的固化处理工作。首先调用 MD5、SHA1 等哈希算法，将电子文件映射为较小的、固定长度的哈希值保存至系统。然后，搭配信息包封装技术，将档案数据与元数据进行逻辑或物理封装，形成独立完整的存储结构。接收方对传入的档案信息包再次调用哈希算法比对两次的哈希值，验证数据在归档管理过程中的完整性和一致性。数字摘要像是数据的“指纹”，具有不可伪造和不可重复特性。只要档案数据的内容、结构、背景信息在动态环境下发生改变，重新计算的摘要值就不会相同，凭此避免信息谬误造成的情报价值缺失。此外，依托人工智能对档案整理操作进行智能化处理[34]，也能够降低因人工操作导致的差错率，提高档案整理的规范化、标准化水平。上海核工院文档管理系统[35]一方面通过对已组卷文件和 XML 信息的封装包进行数字摘要计算，维护档案的原始性；另一方面依据预置规则智能组卷，减少人为出错几率，保障档案内容完整可用。

3.3 数据存储技术：保障长期保存安全性

档案数据伴随业务过程产生，既是过往情况的事实性证明，也能够为未来决策提供历史经验和参考案例，这部分有价值的数据需要长期保存，用以辅助巡视巡查、人事查考、技改维修等业务活动。人工智能、云计算、智能监测等数智技术的应用能够适应大规模、实时性、

机密性的存储需求，有效规避数据泄露风险。存储模式方面，AI 可以确定最佳的存储位置和备份策略，识别更高价值、更大热度的档案数据，从而将其存放在安全可靠、易于提取的存储介质上。[36]存储媒介方面，分布式存储技术允许档案数据物理或网络分散存储在各个独立数据库中，降低单点存储风险；云存储平台能够节省物理空间，并支持弹性扩容、版本控制、自动迁移等智能化管理功能，档案数据既存储在本地，又“异地备份”在云端。存储状态方面，智能库房管理系统可以监控档案实体，通过格式登记、跟踪审查、监控检测、数据恢复等技术对档案数据进行实时监测、预警、保全与修复[37]，保证长期保存环境的动态安全。

3.4 数据利用技术：保证传输环境可控性

提及实际的档案共享利用场景，多数档案机构往往出于风险规避的考虑采取相对谨慎化、封闭化的措施，档案工作长时间处于“重藏轻用、秘不示人”的局面，导致档案数据的价值释放始终十分有限。为解决数据传输环境不安全、不可控的问题，可采用区块链技术，它集成了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等多重技术[38]。数据一旦上链就不可删除，后一个区块会包含前一个区块的哈希值信息，任意数据改变都会引发整条链的哈希值变化，从而确保档案数据在传输和共享过程中的完整可控。区块链可以看作一种建立和提供信任的基础设施，允许通过信用免押的用户直接利用和查阅档案，无须再进行信用验证，在保证传输环境安全的同时尽可能提升档案检索效率。已有数千例判例运用区块链技术辅助司法存证，例如北京互联网法院建设“天平链”[39]，尝试基于区块链及其集成的加密算法、时间戳、智能合约技术维护电子证据真实性。通过智能合约实现多源数据的及时上链更新，以便于最新数据随时查询利用。有研究基于星际文件系统（IPFS）和联盟区块链技术搭建了师德档案信息数据共享平台，通过智能合约，存储师德档案利益相关者属性信息、访问控制策略和师德档案的摘要信息，设计基于属性的加密机制策略实现细粒度的数据访问控制。[40]

4 数知迁移：面向记忆价值的内容捕获分析技术

档案知识是档案数据规范化、关联化、语义化的结果。[41]在档案知识空间中，档案记录的人类社会活动信息得到充分挖掘，显化为能避免个人、企业、社区甚至整个国家“集体遗忘”的记忆价值。档案知识工程以“知识”为研究对象，利用内容解析和知识萃取技术，从离散异构的档案资源中渐次抽取出多粒度的档案知识单元与其关联。大语言模型强大的语言理解和生成能力使得档案知识的计算粒度达到特征向量级别，大幅提升了知识内化效率。

4.1 内容解析技术：针对档案资源粒度

内容解析技术作用于档案资源层级对象，通过计算机视觉工具等分解非结构化或半结构化资源，抽取其布局结构，转换为机器可读取的结构化数据块。计算机视觉技术包括人脸识别、通用图像识别、场景识别等。一般在文档智能管理中，用于对扫描生成的单层 PDF 进行版面分析，识别其结构版式、文本段落与表格图像，存入全文数据库，为进一步抽取非结构化内容中的关键实体信息提供数据基础。例如应用计算机视觉中的图像识别算法，提取艺术档案中记录的创作年代、风格流派、乐谱等图像特征信息，实现真伪鉴定、创作时代判断、艺术风格比对。[42]结合深度学习算法的 OCR 能够准确识别电子公文的发文字号、签发人、

标题等元数据信息，以及印章图像，辅助公文智能整理。随着信息化社会的深入发展，电子文件已经成为社会记忆的主要增量[43]，拆解其文件结构与数据化内容，成为利用数智技术挖掘具有记忆价值的内容的首要步骤。

4.2 知识萃取技术：针对知识单元粒度

档案知识单元由相互关联的档案语义三元组经逻辑融合[44]和排列构成，可以看作档案知识的基本单位。因此，知识萃取技术对应知识单元层级，依次经过知识规范化组织、选择性抽取、关联性融合三个环节，将 OCR 解析的内容片段解构为带有上下文信息的概念实体。

一是基于元数据、本体模型等组织方法，明确原文中具有记忆价值的实体类型，划定知识抽取的基本范围，包括但不限于事件、时间、地点、行动者、物理实体和抽象概念。二是基于命名实体识别、关系发现等智能抽取技术，基于本体抽取具体的、具有特定意义的档案知识实体对象及其属性关系[45]，形成 RDF 三元组集合。借此，非结构化内容被转化为一条条档案知识单元，以及单元之间复杂的逻辑关联。三是基于实体消歧、指代消解等语义融合方式对这些知识单元进行校对，剔除错误和冲突信息，并对同义表述等进行知识融合，构建知识图谱，由点连线、由线及面、由面而立体地“讲述”多份档案资源承载的记忆故事。吴宝康学术名人知识库[46]即是遵循档案知识工程的实现思路，以 BiLSTM+CRF 结合预训练模型方式，与本体模型进行匹配，抽取关键实体与关系存储于图数据库中，实例化为人物事件导向的知识图谱，实现多源异构档案整合，直观呈现吴老先生的人物生平与社会交往全貌。

4.3 语义计算技术：针对特征向量粒度

文档数据化工作当前正在向“面向机器”的方向演进，表现为结构化、语义化和智能化趋势。[47]以大模型为代表的语义计算技术能够实现档案知识的向量化，将文本、图像、声音等多模态知识及其上下文编码为特征向量，映射到统一语义空间中，解决“机器可计算”问题。

一方面，传统的表示学习能够利用先验知识将研究对象的语义信息表示为可计算的稠密低维实值向量。[48]例如在字词层级利用 word2vec 词嵌入模型进行特征向量表示，逐级累加获得句子乃至整个文献的向量表示；在图像信息层级利用神经网络提取图像中的特征，并在实体空间中构造特征表示[49]；在实体－关系层级可以利用 Trans E 模型实现基于知识图谱的表示学习，而后建立模态间的关联映射，形成跨模态档案语义表示空间。另一方面，大语言模型改变了人类知识的“存储”形式，能够自动提取数据的特征表示，再将训练学习到的知识以参数的形式存储在神经网络中。此外，向量数据库提供长期记忆与领域知识[50]，建立其与大模型的连接，结合向量嵌入、知识编辑、指令微调等方法，将数据库存储的显性知识和档案专家头脑中的隐性知识输入到模型参数中。增强后的大模型会表现出更为精准的领域知识理解力，量化计算档案内容中的复杂语义关系，作为技术基座在档案知识空间提供知识抽取、知识聚类/分类、知识检索、知识问答、知识推理、知识编写、知识校验等智能化服务。

5 跨域融通：面向数据要素价值的智慧涌现技术

数据经济时代，数据已经成为重要的生产要素，演进过程被概括为“数据资源－数据资

产（产品）—数据商品—数据资本”四个环节[28]。其中数字转换和内容解析实现了对档案数据的提纯，即档案数据“资源化”。以“数据资源”形态为起点，档案数据首先通过明确权属、估值定价变为可量化变现的数据产品，实现数据资产化；其次，作为商品在市场上交易流通，在交换过程中实现数据商品化；在技术协同创新作用下被充分挖掘，与多行业领域的数据融合产生智慧涌现现象，辅助主体智能决策，实现价值增值，最终成为数据资本。

5.1 数据要素确权定价技术：实现数据资产化

数据资源向数据资产的转变，核心在于是否具备可控性、可量化、可变现。[51]因为档案资源虽然具备潜在的经济价值，但只有通过科学的权属确定与估值定价，才能将其抽象的价值转化为实际的经济收益，使之具备“资产”特征。

数据确权是对数据权内容、权属、权利体系和治理机制等作出明确规范的过程。[52]不同于一般数据，档案数据中往往涉及大量敏感隐私信息。因此需设计档案数据分级分类机制，通过采用非对称加密技术，先对档案数据的归属权利与操作权限进行精细划分。作为一个全程留痕、不可篡改的分布式共享账本，区块链的内生优势能够实现确权结果和相关证据的链上高冗余保存[53]，结合智能合约控制档案数据的各类权限。数据估值定价更是实现交易流通的重要基础，因与无形资产的基本特性类似，国内学者普遍使用包括成本法、收益法、市场法[54]进行评估。大数据、区块链、机器学习等技术可以进一步优化定价模型，避免人为定价带来的隐私泄露与透明度问题。未来档案数据产品定价也可以借鉴金融资产领域，利用机器学习构建智能定价模型，使产品价格根据影响指标的变化得到快速而准确的调整。[55]

5.2 数据要素交易流通技术：实现数据商品化

同普通百货商品一样，档案数据只有在交易市场上进行流通交换才能够成为“商品”，实现数据要素价值。数据确权后，还需要通过身份验证与访问控制技术建立可持续的数据交易信任生态，保证档案数据产品只能被有权限的人员或组织获取。基于人工智能或其他去标识化技术可自动识别、遮盖或模糊敏感内容，尽可能规避档案数据流通共享的隐私泄露风险。

然而并不是所有档案数据都能够开发流通，必须是经过开放鉴定的、数据定级为低敏感一般数据的部分数据，或者经过处理后的脱敏数据才能够用于市场交易。特别是在企业中，经过分类分级被定义为高敏感的档案数据，如文书档案中涉及的机密事件、生产运维档案中的关键设备运行参数与核心技术资料、会计档案中成本资料与客户隐私信息等，一般不在外部市场流通，反之，对企业运营和客户影响较小的低敏感数据，可以经过脱敏处理后共享以增加经营利润。针对这部分数据采取隐私计算技术，通过算法隔离底层档案数据与服务接口，实现数据“可用不可见”。例如贵阳大数据交易所利用隐私计算等技术在保障个人隐私的前提下，将采集到的个人简历处理为数据产品，用人单位可以自由购买意向简历，求职者也可获得简历数据交易后的收益分成。[56]再者，嵊州市个人全生命周期数据档案综合智治应用项目，完成数据归集 183 类 6668 万条，整理个人档案 3121 万件，每份档案附数据质量可信报告，使得个人每个关键的人生阶段均有“档”可查，年经济回报达 3000 万元以上。[57]

5.3 数据要素协同创新技术：实现数据资本化

数据资本化的关键在于价值增值，也就是将数据商品交换获得的剩余价值用于社会再生

产的过程。[58]对于档案数据，从实现交换价值的数据商品，到成为推动产业化、规模化发展的数据资本，协同创新技术在其中扮演着“催化剂”的重要角色。一方面，利用 5G/6G 通信网络、大数据、人工智能关联分析档案数据与其他领域数据，内容真实的档案数据与跨领域跨模态的特定数据互补，形成全面且可信的业务画像，洞悉业务全景，优化资源配置。这种人（生产者）、数智技术与数据（生产资料）协同作用的模式，能够改进劳动资料与经营模式[59]，在金融投资、智能制造、应急响应等多元化场景创造超额价值。例如基于大模型与知识图谱协同驱动电力档案智慧编研，将电力档案知识与专家知识嵌入参数，建成具有电力档案领域知识的大模型，用于电力档案知识问答、知识校验、知识编写等。另一方面，元宇宙、生成式人工智能技术拓展了跨平台、跨终端的数据呈现形式，使得用户能够更加直观沉浸地与档案数据产品进行交互，在虚拟现实叠加的环境中体验档案记载的历史事件；或定制个性化的档案数据产品，如数据分析报告、编研年鉴、创意文创作品等，抓住人机协同生成的新商机，不仅降低了人力成本，还能够在“旧数据”的基础上源源不断输出“新数据”“新成果”，维持历史档案数据的长久活力。例如以红色档案资源的文字图片为原始素材，利用大模型按照故事线生成视频图像及 AI 配音，融合成为红色故事短片，用于革命精神宣传教育。

6 结语

大模型等新一代数智技术赋能档案工作，促使档案数据应用朝着细粒度、高语义、强关联的方向迁移，作为重要的生产要素与管理要素介入业务活动。在此背景下，本文基于“空间－价值”思路，探究了档案业务不同空间下档案价值形态演进路径，构建了该演进路径牵引下的档案数智技术体系：一是面向物理与数字双空间的全链数字可信技术，保障档案资源真实完整、安全可控，维护凭证价值与情报价值；二是面向知识空间的内容捕获分析技术，从不同粒度解析档案内容语义，强化记忆价值；三是面向资产空间的智慧涌现技术，通过明确数据权属、预测数据定价、规范数据交易、保障数据流通，最终导向档案数据要素价值增值。厘清档案数智技术体系，有利于为档案数智化转型提供工具参考，但在实际应用技术处理档案数据的过程中，仍需配合基础设施优化、制度规范体系建设、人员数字素养培养、算法伦理审查等措施，在最大化技术赋能效果的同时最小化实施风险，合理使用科技“双刃剑”。

致谢：本研究获得中国人民大学校级计算平台支持。

作者贡献说明

牛力：确定选题，确定基本内容框架，参与论文写作及修改；黎安润泽：参与研究框架设计、论文写作及修改；周晓英：参与论文写作及修改；王小丫：参与论文写作及修改；朱韦桥：参与论文修改。

注释与参考文献

[1]全国档案工作暨表彰先进会议在京召开[EB/OL].[2024-10-10].https://www.saac.gov.cn/daj/tpxw/202402/eba8c4dec2b54adc95da978d6b886fb7.shtml.

[2]严赋憬.数据产量超 32ZB！数字中国持续释放“数”活力[EB/OL].(2024-04-02)[2024-10-10].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202404/content_6943141.htm.
[3]国家档案局政策法规司.2023 年度全国档案主管部门和档案馆基本情况摘要（二）[EB/OL].[2024-10-10].https://www.saac.gov.cn/daj/zhdt/202409/a277f8b3bfe942ca88d3b7bcf6ddf120.shtml.
[4]丁海斌.档案工作空间论[J].档案学研究,2011(2):15-19.
[5]杨智勇,贺奕静.基于 5W1H 分析法的数字档案馆智慧服务研究[J].档案与建设,2020(12):27-32.
[6]钱毅.技术变迁环境下档案对象管理空间演化初探[J].档案学通讯,2018(2):10-14.
[7]钱毅.破析与融合——析档案资源形态与语义表现相互作用的 U 型曲线现象[J].档案学研究,2022(4):108-115.
[8]钱毅,潘洁敏.基于模型视角的档案对象连续空间演化路径[J].档案学通讯,2024(2):4-12.
[9]赵生辉,胡莹,宋和平.档案文本语境知识库建设理论与实践研究[J].档案学研究,2023(1):132-139.
[10]牛力,黎安润泽,刘慧琳.融合、延展、重构：物理与数字双空间业务转型视角下的档案信息技术应用思考[J].档案学通讯,2023(5):19-27.
[11]冯惠玲.档案学概论[M].3 版.北京:中国人民大学出版社,2023:41-47.
[12]T.R.谢伦伯格.现代档案—原则与技术[M].北京:档案出版社,1983.
[13]中华人民共和国档案法[EB/OL].[2024-10-10].https://www.saac.gov.cn/daj/falv/202006/79ca4f151fde470c996bec0d50601505.shtml.
[14]丁华东.档案记忆观的兴起及其理论影响[J].档案管理,2009(1):16-20.
[15]牛力,高晨翔,刘力超,等.层次与空间：数字记忆视角下名人档案的价值挖掘研究[J].档案学研究,2021(5):138-144.
[16]陈娜娜.数字记忆背景下家谱类档案文化价值重构研究[J].山西档案,2024(6):89-92.
[17]华林,石敏,杨娜,等.基于民族记忆构建的云南省少数民族档案馆藏资源建设研究[J].档案学研究,2017(3):71-76.
[18]牛力,刘慧琳,曾静怡,等.数字时代档案资源开发利用的重新审视[J].档案学研究,2019(5):67-71.
[19]金波,杨鹏,刘娟娟.档案数据要素价值内涵要义与生成机理[J].档案学通讯,2024(6):4-12.
[20]金波,刘娟娟,杨鹏.论档案数据要素价值[J/OL].图书情报知识,1-12[2024-11-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1085.g2.20241016.1636.002.html.
[21]丁海斌.论档案的价值与基本作用[J].档案,2012(4):10.
[22]许晓彤.电子档案凭证价值保障需求研究——基于电子证据审查判断的视角[J].档案与建设,2021(7):14-19,13.
[23]刘东斌,吴雁平.对“档案休闲”利用的质疑——以美国国家档案馆为例[J].档案管理,2020(2):110-113.
[24]侯长红,孙庆庆,付永华.基于档案大数据的企业竞争情报研究策略分析[J].档案管理,2021(1):80-81.
[25]黄霄羽,唐子开.电影艺术档案的记忆价值及实现方式探析[J].山西档案,2019(4):19-25.
[26]杜瑀峤.社群档案：记忆、历史、档案的交汇[J].档案与建设,2020(8):30-34,67.
[27]王巧玲,尉皓翔,崔兰.突发事件档案工作机制创新优化研究：依据、进展与路径[J].北京档案,2024(6):21-26.

[28]李海舰,赵丽.数据成为生产要素：特征、机制与价值形态演进[J].上海经济研究,2021(8):48-59.
[29]金波,杨鹏.大数据时代档案数据治理研究[J].档案学研究,2020(4):29-37.
[30]许晓彤.电子文件证据性概念模型研究[J].档案管理,2021(2):27-31.
[31]赵屹.电子文件防篡改技术发展对档案管理的影响及启示[J].档案学研究,2019(6):77-85.
[32]钱毅.基于完整性管控的数字档案对象全树结构模型研究[J].档案学研究,2020(3):115-121.
[33]陶水龙.电子档案身份证凭证性保障与安全模型研究[J].档案学研究,2015(3):82-87.
[34]陈慧,罗慧玉,张凯,等.AI 赋能档案：AI 技术在档案管理中的赋能模式探究[J].山西档案,2020(4):76-83,131.
[35]杨声键.浅谈数字化在核电项目档案移交的应用路径[J].山东档案,2024(3):52-54.
[36]李财富,王硕.人工智能技术赋能档案馆的应用前景研究——基于信息生命周期视角[J].山西档案,2024(1):108-115.
[37]毕建新,余雪,余亚荣,等.电子档案可信存储与验证体系研究[J].档案学研究,2023(3):119-126.
[38]王平,陈秀秀,李沐妍,等.区块链视角下档案数据质量管理路径研究[J].档案学研究,2023(2):120-127.
[39]张雅宁,吴品才.北京互联网法院“天平链”建设及启示——兼论区块链技术对电子档案真实性维护的可行性[J].档案与建设,2022,(10):63-65.
[40]张达.基于区块链和星际文件系统技术的高校师德档案信息数据共享平台建构策略[J].档案学研究,2024(2):126-133.
[41]张斌,高晨翔,牛力.对象、结构与价值：档案知识工程的基础问题探究[J].档案学通讯,2021(3):18-26.
[42]马晓丹.数智驱动下艺术档案的价值挖掘与实现研究[J].山西档案,2024(1):180-182.
[43]余亚荣,张照余.基于公证保全模式的电子文件法律证据价值维护研究[J].档案学研究,2020(4):110-114.
[44]索传军,盖双双.知识元的内涵、结构与描述模型研究[J].中国图书馆学报,2018,44(4):54-72.
[45]金燕,王祎,马骏,等.计算档案学视域下档案文献资源活化的技术路径研究[J/OL].情报科学,1-19[2024-09-02].http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264.G2.20240729.1541.011.html.
[46]牛力,刘慧琳,高晨翔.数字记忆视角下的学术名人知识库研究[J].情报理论与实践,2022,45(9):164-172.
[47]杨建梁,刘越男,祁天娇.文档数据化：概念、框架与方法[J].中国图书馆学报,2022,48(3):63-78.
[48]吕璐成,赵亚娟,王学昭,等.基于表示学习的技术融合差异度测度方法及其效果研究[J].图书情报工作,2022,66(4):118-128.
[49]XIE R, LIU Z, LUAN H, et al. Image-embodied knowledge representation learning[C]//Proc of the 26 th International Joint Conference on Artificial Intelligence.San Francisco:Morgan Kaufmann,2017:3140-3146.
[50]牛力,金持,黎安润泽.大模型在档案工作数智转型中的应用：新机遇、新模式和新转变[J].档案学通讯,2024(6):30-38.
[51]大数据战略重点实验室.块数据 3.0：大数据时代的范式革命[M].北京:中信出版社,2017:20.

[52]秦顺,邢文明.数据权及其权利体系的解构与规范——对《深圳经济特区数据条例（征求意见稿)》的考察[J].图书馆论坛,2021,41(1):132-140.
[53]王海龙,田有亮,尹鑫.基于区块链的大数据确权方案[J].计算机科学,2018,45(2):15-19,24.
[54]杨明,冯宏霖,王鑫,等.数据要素市场研究综述：价值、定价与交易[J].网络与信息安全学报,2024,10(3):1-19.
[55]欧阳日辉,杜青青.数据要素定价机制研究进展[J].经济学动态,2022(2):124-141.
[56]方亚丽.贵阳大数据交易所完成首笔个人数据合规流转场内交易[EB/OL].[2024-12-20].https://szb.eyesnews.cn/pc/cont/202305/11/content_93167.html.
[57]汪伟民,丁云.县域公共数据档案化治理的理论与实践探索——以嵊州市“个人全生命周期档案”综合智治应用建设为例[J].浙江档案,2023(4):11-13.
[58]宋冬林,田广辉.经济平台化模式下数据的资本化与资本积累新特点[J].税务与经济,2023(1):1-7.
[59]景杰,刘玲雁.数据资本：新质生产力的生成要素[J].南京邮电大学学报(社会科学版),2024,26(4):1-9.

Construction of Archival Digital Intelligence Technology System Based on “Space − Value” Evolution

NIU Li[1], LI Anrunze[1], ZHOU Xiaoying[1], WANG Xiaoya[1], ZHU Weiqiao[2]
(1.School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing 100872, China; 2.Institute of Computing Technologies, China Academy of Railway Science Corporation Limited, Beijing 100081, China)

Abstract: Under the background of the booming digital technology, the object space of archive management has gradually migrated to the knowledge space from the physical space and digital space, and started to enter the asset space as a new type of data elements. Corresponding to its value form, it has expanded from the basic value of certificate value and intelligence value to the memory value of accumulating the wisdom of the predecessors and promoting the identity, as well as the value of data elements supporting the actual production and management activities. Each link in the evolution path of archive “space − value” cannot be separated from the technology drive represented by the big model, and we will build an archive digital intelligence technology system consisting of the whole chain of digital credible technology for the basic value, the content capture and analysis technology for the memory value, and the wisdom emergence technology for the value of the data elements, clarify the role and positioning of the digital intelligence technology, and explain the role and positioning of the technology-driven digital intelligence technology, and explain the role of the technology-driven digital intelligence technology. The role of digital intelligence technology is clarified, and the value realization mechanism driven by the technology is clarified, which helps to accelerate the release of archival value in diversified cross-domain scenarios and promote the high-quality development of the archival cause.

Keywords: Archival value form; Object space; Digital intelligence technology; Archival data elements
【责任编辑：张全海】